

解析几何讲义 第二章 空间平面与直线

目录

1 平面的方程	3
1.1 平面方程的构造	3
1.1.1 平面参数方程	3
1.1.2 平面点法式方程	3
1.1.3 平面一般方程	3
1.1.4 平面截距式方程	4
1.2 平面方程的具体求法	4
1.2.1 三点式方程	4
1.2.2 法向量求法	4
1.3 平面与线性方程组	4
1.3.1 平面方程组的几何意义	4
1.3.2 三平面共点判定	5
1.3.3 线性方程组解集的几何解释	5
1.3.4 从线性代数看平面与线性方程组	5
1.3.5 应用：两直线相交的行列式判定	6
1.4 平面与直线的位置关系	8
1.4.1 直线在平面上的条件	8
1.4.2 直线与平面平行	8
1.4.3 直线与平面相交	8
1.5 平面束	8
1.5.1 共线平面束的定义	8
1.5.2 平面束的代数表示	8
2 直角坐标系下的平面	9
2.1 法向量与平面方程	9
2.2 点到平面的距离	9
2.3 两平行平面的距离	9
2.4 二面角的角平分面	9
3 直线的方程	10
3.1 直线的参数方程与标准方程	10
3.2 直线的两点式	10
3.3 直线的普通方程	10
3.4 直线与平面的交点	10

4	点、线、面的度量关系	10
4.1	点到直线的距离	10
4.2	异面直线的距离	11
4.3	两直线的位置关系	11

1 平面的方程

1.1 平面方程的构造

1.1.1 平面参数方程

定义 1.1 (平面的参数方程). 设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^\top$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^\top$, 且 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不共线。则平面 π 的参数方程为

$$\overrightarrow{M_0M} = \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}.$$

即

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \mu v_1, \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \mu v_2, \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \mu v_3. \end{cases}$$

其中 λ, μ 为任意实数。

注 1.1. 参数方程的本质是：平面上任意一点 M 的定位向量 $\overrightarrow{OM}$ 等于定点 M_0 的定位向量加上方向向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的线性组合。因此平面是三维空间中一个二维仿射子空间。

1.1.2 平面点法式方程

定义 1.2 (平面的法向量). 若非零向量 $\mathbf{n}$ 垂直于平面 π 内的任意向量, 则称 $\mathbf{n}$ 为平面 π 的一个法向量。

命题 1.1 (平面的点法式方程). 设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$, 则平面 π 的方程为

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

展开得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

证明. 点 $M \in \pi$ 当且仅当 $\overrightarrow{M_0M}$ 在平面 π 内, 因此 $\overrightarrow{M_0M} \perp \mathbf{n}$, 即 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$. $\square$

1.1.3 平面一般方程

定义 1.3 (平面的一般方程). 将点法式方程展开并合并常数项, 得到

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ 。该方程称为平面的一般方程, 其中 A, B, C 不全为零。

定理 1.2 (平面与三元一次方程的一一对应). 在仿射坐标系中, 平面的方程必定是三元一次方程; 反之, 任意一个三元一次方程表示一个平面。

证明. **必要性:** 由点法式展开即得。

充分性: 设 $Ax + By + Cz + D = 0$, 且 $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ 。取一个点 M_0 满足 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$, 则方程可改写为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

即 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$, 其中 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$ 。因此该方程表示过点 M_0 、法向量为 $\mathbf{n}$ 的平面。 $\square$

1.1.4 平面截距式方程

定义 1.4 (平面的截距式). 若平面与三坐标轴的交点分别为 $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$, 且 $abc \neq 0$, 则平面方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

证明. 将三个交点坐标代入一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$, 得到 $A = -D/a, B = -D/b, C = -D/c$, 代入即得. $\square$

1.2 平面方程的具体求法

1.2.1 三点式方程

定理 1.3 (三点式方程). 过不共线三点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明. 点 $M(x, y, z)$ 在平面 $M_1M_2M_3$ 上当且仅当 $\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$ 共面, 即它们的混合积为零:

$$(\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}) = 0.$$

代入坐标即得上述行列式. $\square$

1.2.2 法向量求法

推论 1.4. 若已知平面上三个不共线的点 M_1, M_2, M_3 , 则平面的法向量可取为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}.$$

1.3 平面与线性方程组

1.3.1 平面方程组的几何意义

定理 1.5. 两个平面

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

的交集有三种可能:

1. 相交于一条直线: 当 $\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2$;

2. 平行: 当 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$;

3. 重合: 当 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$ 。

1.3.2 三平面共点判定

命题 1.6. 三个平面

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0 \end{cases}$$

恰交于一点的充要条件是系数行列式

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明. 三平面恰交于一点等价于线性方程组有唯一解, 由克莱姆法则, 系数行列式非零。□

1.3.3 线性方程组解集的几何解释

定理 1.7. 线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$) 的解集只能是以下五种之一:

1. 空集 (无解);
2. 一个点 (0 维);
3. 一条直线 (1 维);
4. 一个平面 (2 维);
5. 全空间 (3 维)。

1.3.4 从线性代数看平面与线性方程组

本小节从线性代数的角度深入理解“三元一次方程表示平面”以及线性方程组解集与几何图形的关系。

单个方程与平面在仿射坐标系下, 一个三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A, B, C \text{ 不全为零})$$

可以看作关于未知量 (x, y, z) 的一个线性方程。其所有解 (x, y, z) 构成的集合正是三维空间中的一个平面。从线性代数的角度看, 该方程给三个自由变量施加了一个非平凡的线性约束, 因此解的自由度为 $3 - 1 = 2$, 解集是一个二维仿射子空间——即平面。若 A, B, C 全为零, 则方程退化为 $D = 0$, 要么无解 ($D \neq 0$) 要么全空间 ($D = 0$), 不再表示平面。

将方程写成向量形式:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + D = 0, \quad \mathbf{n} = (A, B, C)^\top, \quad \mathbf{x} = (x, y, z)^\top.$$

这是线性代数中仿射超平面 (三维中即平面) 的标准形式。

多个方程——线性方程组的几何解释考虑 m 个三元一次方程组成的线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($A \in \mathbb{R}^{m \times 3}$)。每个方程对应一个平面, 整个方程组的解集就是这些平面的交集。线性代数中的秩理论给出了精确分类:

设 $r = \text{rank}(A)$, $r' = \text{rank}([A \mid \mathbf{b}])$ 。

- 若 $r' > r$ ，则无解，对应平面交集为空。
- 若 $r' = r$ ，则有解，解集是一个仿射子空间，其维数为 $3 - r$ 。具体地：
 1. $r = 3$ ：解集为一点（0 维）；
 2. $r = 2$ ：解集为一条直线（1 维）；
 3. $r = 1$ ：解集为一个平面（2 维）；
 4. $r = 0$ ：若 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ ，解集为全空间（3 维）；否则无解。

齐次与非齐次方程组的几何差异

- 齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是过原点的线性子空间（维数 $3 - r$ ）。
- 非齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) 的解集是线性子空间平移得到的仿射子空间（不过原点，除非特解为零向量）。

例 1.1. 两个平面 $\pi_1: x + y + z = 1$ 与 $\pi_2: x + y + z = 2$ 对应方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + y + z = 2. \end{cases}$$

系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $r = 1$; 增广矩阵 $[A | b]$ 的秩 $r' = 2$ 。 $r' > r$ ，故无解，几何上两平面平行且不重合。

例 1.2. 三个平面

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y + z = 0, \\ 2x + 2z = 1. \end{cases}$$

系数矩阵 $\det A \neq 0$, $r = 3$ ，方程组有唯一解（这里确实有解），故三个平面交于一点。

线性代数视角的意义：这一观点不仅解释了“三元一次方程表示平面”的代数本质，更统一处理了多个平面相交的复杂情形。秩理论提供了精确的分类，避免了繁琐的几何讨论。本质上，**三维空间中的点、直线、平面都是线性方程组解集的特例（仿射子空间）**，这正是解析几何“以代数研究几何”的核心体现。

1.3.5 应用：两直线相交的行列式判定

本小节通过一个典型例题，展示如何将“常数项变为变量”的技巧用于几何问题的代数化判定。

例 1.3 (两直线相交的行列式条件). 设两条直线分别表示为两个平面的交线：

$$l_1: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0, \\ A_4x + B_4y + C_4z + D_4 = 0. \end{cases}$$

证明：若 l_1 与 l_2 相交，则

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{vmatrix} = 0.$$

核心思想：“把常数 1 变成变量”

这是代数化处理几何问题的精妙技巧，其本质是将非齐次线性方程组转化为齐次线性方程组，从而利用齐次方程组解空间的性质进行判定。

第一步：统一写成齐次形式

对于直线 l_1 上的任意点 (x, y, z) ，它满足：

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

引入第四个变量 w ，将常数项视为 w 的系数，将方程改写为：

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1w = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2w = 0.$$

当 $w = 1$ 时，这两个方程就完全还原了原来的非齐次方程。同理，对直线 l_2 也有：

$$A_3x + B_3y + C_3z + D_3w = 0, \quad A_4x + B_4y + C_4z + D_4w = 0.$$

于是我们得到了一个关于四个未知量 (x, y, z, w) 的齐次线性方程组：

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1w = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2w = 0, \\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3w = 0, \\ A_4x + B_4y + C_4z + D_4w = 0. \end{cases}$$

该方程组的系数矩阵正是题中的 4×4 矩阵。

第二步：分析方程组的解

- (1) 零解总是存在的。由于方程组是齐次的， $(x, y, z, w) = (0, 0, 0, 0)$ 一定是一个解。
- (2) 若两直线相交，则存在一个非零解，且该解的 $w = 1$ 。设交点为 $P(x_0, y_0, z_0)$ ，则 $(x_0, y_0, z_0, 1)$ 满足所有四个方程，它是一个非零向量（因为 $w = 1 \neq 0$ ）。
- (3) 因此，齐次方程组有非零解。

第三步：应用线性代数基本定理

齐次线性方程组有非零解的充要条件是系数矩阵的行列式等于零。因此立即得到：

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{vmatrix} = 0.$$

命题得证。□

思想总结：

将常数项“藏”进变量的系数中，把非齐次方程组化为齐次方程组。

操作：令 $w = 1$ ，则 $Ax + By + Cz + D = 0$ 变为 $Ax + By + Cz + Dw = 0$ 。

优势：齐次方程组永远有零解；两直线相交等价于存在一个非零解且 $w = 1$ ；有非零解

$\iff$ 系数行列式为 0。

于是几何问题被完全转化为纯代数行列式判定。

这一技巧在解析几何中非常常用，其本质是将仿射空间中的问题提升到齐次坐标下处理，使得所有变换都可以用线性变换（矩阵乘法）表示。这正是射影几何的基本思想——用高一维的齐次坐标统一处理平移和线性变换。后续判定两直线是否共面、三平面是否共线等问题，均可类似处理。

1.4 平面与直线的位置关系

1.4.1 直线在平面上的条件

命题 1.8. 设直线 l 过点 M_0 , 方向向量为 $\mathbf{v}$, 平面 π 的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$. 则直线 l 在平面 π 上的充要条件是

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

证明. 直线在平面上当且仅当直线的方向向量与平面法向量垂直, 且直线上至少有一点在平面上。□

1.4.2 直线与平面平行

命题 1.9. 直线 l 与平面 π 平行的充要条件是

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0.$$

1.4.3 直线与平面相交

命题 1.10. 直线 l 与平面 π 相交的充要条件是 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \neq 0$. 此时交点为

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{AX + BY + CZ},$$

代入直线参数方程即可。

1.5 平面束

1.5.1 共线平面束的定义

定义 1.5 (平面束). 空间中经过同一条直线 L 的所有平面的集合, 称为以 L 为轴的平面束 (或共线平面束)。

1.5.2 平面束的代数表示

定理 1.11 (平面束定理). 设两相交平面

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

的交线为 L , 则过 L 的任意平面 π 的方程可写为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

其中 λ, μ 为不全为零的实数。

证明. **第一步:** 任取不全为零的 λ, μ , 方程

$$\lambda f_1(x, y, z) + \mu f_2(x, y, z) = 0$$

表示一个平面 (因为一次项系数不全为零), 且经过 L 上的每一点 (因为在 L 上 $f_1 = f_2 = 0$)。

第二步: 任取过 L 的平面 π , 取 $M_0 \in \pi$ 但 $M_0 \notin L$. 令

$$\lambda = f_2(M_0), \quad \mu = -f_1(M_0),$$

则 λ, μ 不全为零, 且该平面过 M_0 , 与 π 重合. 故 π 可表示为上述形式。□

注 1.2. 单参数平面束形式

$$f_1(x, y, z) + kf_2(x, y, z) = 0$$

不包含平面 π_2 本身 (对应 $\lambda = 0$ 的情况), 使用时需注意。

2 直角坐标系下的平面

2.1 法向量与平面方程

在直角坐标系中, 平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的法向量为

$$\mathbf{n} = (A, B, C)^\top.$$

2.2 点到平面的距离

定理 2.1. 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

证明. 设平面法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$, 在平面上取一点 M_0 , 则

$$d = |\overrightarrow{M_0P_0}| \cdot |\cos\langle \overrightarrow{M_0P_0}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0P_0}|}{|\mathbf{n}|}.$$

而 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0P_0} = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$, 代入即得。 □

2.3 两平行平面的距离

推论 2.2. 两平行平面

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0, \quad Ax + By + Cz + D_2 = 0$$

的距离为

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

2.4 二面角的角平分面

命题 2.3. 两相交平面

$$\pi_i : A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0 \quad (i = 1, 2)$$

的角平分面方程为

$$\frac{A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \pm \frac{A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

证明. 角平分面上的点到两平面的距离相等, 即

$$\frac{|f_1(x, y, z)|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \frac{|f_2(x, y, z)|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

去掉绝对值即得。 □

3 直线的方程

3.1 直线的参数方程与标准方程

定义 3.1 (直线的参数方程). 设直线 l 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)^\top$, 则直线 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ. \end{cases}$$

其中 t 为参数。

定义 3.2 (直线的标准 (对称) 方程). 由参数方程消去参数 t , 得到直线的标准方程:

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}.$$

约定: 若某分母为零, 则对应的分子也为零。

3.2 直线的两点式

命题 3.1. 过两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

3.3 直线的普通方程

定义 3.3 (直线的普通方程). 直线可表示为两个平面的交线:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

由标准方程化为普通方程: 将对称式拆成两个等式即可。

3.4 直线与平面的交点

命题 3.2. 设直线

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}$$

与平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 。代入直线参数方程得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{AX + BY + CZ}.$$

当 $AX + BY + CZ \neq 0$ 时, 直线与平面有唯一交点。

4 点、线、面的度量关系

4.1 点到直线的距离

定理 4.1. 点 P 到过 M_0 、方向向量为 $\mathbf{v}$ 的直线 l 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}.$$

证明. $d = |\overrightarrow{M_0P}| \sin \theta$, 其中 θ 为 $\overrightarrow{M_0P}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角。而

$$|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}| = |\overrightarrow{M_0P}| |\mathbf{v}| \sin \theta.$$

故 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}$ 。

□

4.2 异面直线的距离

定理 4.2. 两异面直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, $P_i \in l_i$, 则两直线的公垂线段长度为

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|}.$$

证明. 公垂线段的方向与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 均垂直, 故平行于 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 。 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 方向上的投影长度即为所求。

□

4.3 两直线的位置关系

命题 4.3. 设两直线的方向向量分别为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$:

1. $\mathbf{v}_1 \parallel \mathbf{v}_2$: 两直线平行或重合;
2. $\mathbf{v}_1 \nparallel \mathbf{v}_2$: 两直线相交或异面。

推论 4.4. 两直线相交的充要条件是 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 共面, 即

$$(\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 0.$$

核心结论总结

内容	核心公式
平面点法式	$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$
平面一般式	$Ax + By + Cz + D = 0$
平面截距式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
三点式平面	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$
点到平面距离	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
直线标准方程	$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}$
点到直线距离	$d = \frac{ \overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{v} }{ \mathbf{v} }$
异面直线距离	$d = \frac{ \overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) }{ \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 }$
平面束	$\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$